

Задача 1. Вычисление суммы

Пусть задана множество $\{x_i\}, i = \overline{1, N}$. Сумму элементов множества обозначим $S_N = \sum_{i=1}^N x_i$ и зададим алгоритм для ее нахождения.

Наивная реализация выглядит следующим образом

```

$$S_N = 0$$

$$\text{for } i = 1 : N$$

$$S_N = S_N + x_i$$

$$\text{end for}$$

```

и не предполагает использование параллельных вычислений.

Если t - время выполнения арифметической операции, то общее время выполнения алгоритма $T_1 = N \cdot t$.

Для использования параллельных вычислений можно решить эту задачу **алгоритмом сдваивания**.

┌

Алгоритм сдваивания ($n = 2^3 = 8$)

Этапы	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8
1	$e_1 + e_2$		$e_3 + e_4$		$e_5 + e_6$		$e_7 + e_8$	
2	$e_1 + e_2 + e_3 + e_4$				$e_5 + e_6 + e_7 + e_8$			
3	$e_1 + e_2 + e_3 + e_4 + e_5 + e_6 + e_7 + e_8$							

Будем считать $N = 2^q$, хотя алгоритм работает и для произвольного N . Количество процессоров на каждом этапе обозначим за p .

На 1 этапе $p = \frac{N}{2} = 2^{q-1}$ и затратили время t .

...

На p -м этапе $p = \frac{N}{2} = 2^{q-1}$ и затратили время t .

...

На $p - 1$ этапе $p = \frac{N}{2} = 2^{q-2}$ и затратили время t

На $p = 1$ этапе $p = 1$ и затратили время t .

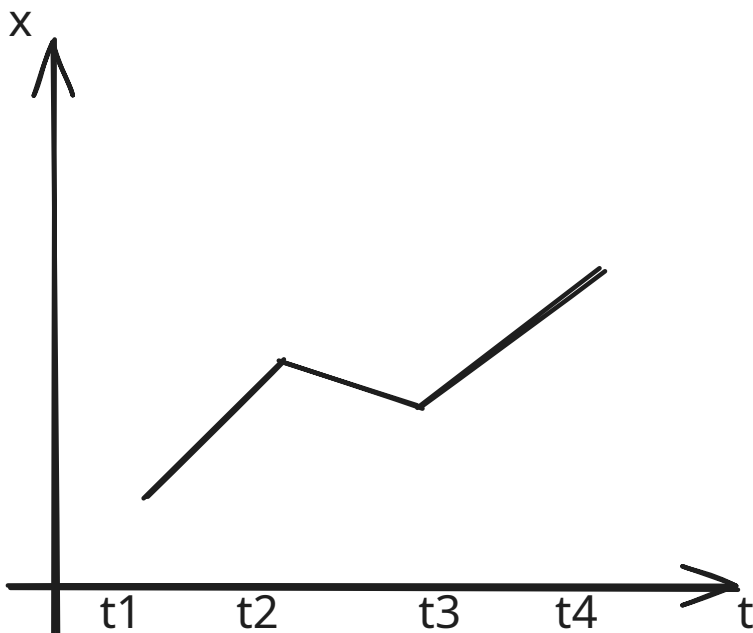
Суммарное время работы алгоритма $T_{N2} = q \cdot t$.

$$\text{Ускорение } S_{N2} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{N \cdot t}{q \cdot t} = \frac{N}{q} = \frac{N}{\log N}$$

Задача 2. Вычисление частичных сумм

Пусть задана множество $\{x_i\}, i = \overline{1, N}$. Требуется найти все

$$S = \sum_{i=1}^n x_i$$



$$x_i = f t_i$$

$$i = f t dt$$

$$= \cdot \sum_{i=1} x_i, = t_{i+1} - t_i$$

Наивный алгоритм будет выглядеть так

```

 $S = 0, \quad = \overline{1, N}$ 
for  $i = 2 : N$ 
     $S_i = S_{i-1} + x_i$ 
end for

```

Его время выполнения $T_i = N \cdot t$.

Каскадная схема позволяет использовать параллельные вычисления для этой задачи.

Этап	$x_1 \ S_1^0$	$S_2^0 = x_2$	$S_0 = x$	$S_{n-1}^0 = x_{n-1}$
1	$S_1^1 = x_1$	$S_2^1 = x_2 + x_1$	$S_1 = x + x_2$	$S_{n-1}^1 = x_{n-1} + x_n$
2	$S_1^2 = S_1^0$	$S_1^2 = S_1^1$	$S_2 = S_1 + S_1^1 = S$	$S^{n-1} = S_{n-1}^{n-2} + S_n^r$
3	S			

На "нулевом" этапе мы получаем 1 частичную сумму, на первом 2, на третьем 8 и т.д.

Время выполнения $T_N = q \cdot t$.

$$\text{Ускорение } S_N = \frac{T_1}{T_N} = \frac{N \cdot t}{q \cdot t} = \frac{N}{q} = \frac{N}{oN}.$$

Алгоритм может выглядеть так

```

 $\{x_i\}_{i=1}^N, S_i, N = 2^q$ 
 $S^0 = x$ 
for  $= 1, q$ 
     $ift = 2^{-1}, = ift + 1$ 
     $S1 : ift = S^0 1 : ift$ 
    Цикл ниже можно распараллелить
    for  $i = , N$ 
         $S_i = S_i^{-1} + S_{i-ift}^{-1}$ 
    end for
end for

```

Его можно доработать до такого состояния

```

 $\{x_i\}_{i=1}^N, N = 2^q$ 
 $S_{opete} = x$ 
for  $= 1, q$ 
     $ift = 2^{-1}, = ift + 1$ 
    for  $i = , N$ 
         $S_{ffer, i} = S_{opete, i} + S_{opete, i-ift}$ 
    end for
     $S_{opete} : N = S_{ffer} : N$ 
end for

```